高等微积分 1　第 8 周笔记

微分中值定理、洛必达法则与凹凸性
依据艾颖华《高等微积分讲义》§5.1、§5.2、§5.6
课堂记录：2026 年 11 月 4 日、11 月 6 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 8 周接着第 7 周停下的 §5.1 微分中值定理往下走：定理 5.1.15（Cauchy 中值定理）、推论 5.1.9–5.1.11（常值与单调性）、命题 5.1.12（对数的不等式）与例 5.1.13（$(1+1/x)^x$ 的单调性）。11 月 6 日讲完 §5.2 洛必达法则的两条定理（$0/0$ 型与 $*/\infty$ 型）与 §5.6.3 凹凸性（定义 5.6.12–5.6.13 到 Jensen 不等式）。

主题	讲义	课堂
微分中值定理	§5.1（p. 54–55）	11 月 4 日
常值与单调性	§5.1（p. 55）	11 月 4 日
微分中值定理的应用	§5.1（p. 55）	11 月 4 日
洛必达法则	§5.2（p. 56–58）	11 月 6 日
凹凸性	§5.6.3（p. 69–71）	11 月 6 日
导函数的介值性	——	11 月 4 日

本讲的主线：中值定理只有一句话：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。这次课把这一句话用到底。把 $b-a$ 换成 $g(b)-g(a)$，就得到 Cauchy 中值定理；只看 f' 的符号，就得到常值与单调性的判据；把 $f'(\xi)$ 估一个界，就得到 $x/(1+x)<\ln(1+x)<x$ 与 $e^x\geq 1+x$ 这类不等式。最后把弦当成一阶近似，f 与弦之差就由一个二次项控制，这是 Taylor 公式的低阶情形。

最后一节. 第 6 节收板书上多出来的内容：无穷乘积、指数函数族的线性无关、弦的二次余项、递推数列的渐近、Hölder 不等式。

1　微分中值定理

1.1　*Lagrange* 中值定理的几何与物理含义

第 7 周已证的 Lagrange 中值定理（笔记定理 5.3）：f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

可等价地写成 $f(b)=f(a)+f'(\xi)(b-a)$。

- 几何含义。$\mathrm{graph}(f)$ 上存在一点，该点处的切线 ℓ 平行于弦 PQ（图 1）。
- 物理含义。质点的平均速度等于某个时刻的瞬时速度。

两种说法都指向同一件事：f' 能把相距很远的两个函数值 $f(a)$、$f(b)$ 联系起来，而「微分学」的整体思路正是用导函数（连同高阶导数）刻画函数本身。

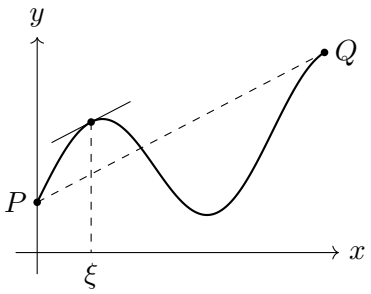


图 1. 曲线在 ξ 处的切线与弦 PQ 平行。

把曲线写成参数方程 $x = f(t)$、$y = g(t)$，切线的方向就是速度 $(f'(t), g'(t))$。它与 PQ 的方向 $(f(b)-f(a), g(b)-g(a))$ 平行时，斜率相等：

$$\frac{g'(\xi)}{f'(\xi)} = \frac{g(b)-g(a)}{f(b)-f(a)}.$$

这正是下面 Cauchy 中值定理的内容。

1.2 *Cauchy* 中值定理

定理 1.1 (Cauchy 中值定理；讲义定理 5.1.15，p. 55)**.** 设 f, g 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，则存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$g'(\xi)\big(f(b)-f(a)\big) = f'(\xi)\big(g(b)-g(a)\big).$$

若 g' 在 (a,b) 上处处非零，则 $g(a) \neq g(b)$，上式可以写成

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

证明. 令

$$h(x) = f(x)\big(g(b)-g(a)\big) - g(x)\big(f(b)-f(a)\big),$$

则 h 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，且

$$h(b)-h(a) = \big(f(b)-f(a)\big)\big(g(b)-g(a)\big) - \big(g(b)-g(a)\big)\big(f(b)-f(a)\big) = 0.$$

由 Rolle 定理（第 7 周笔记定理 5.2），存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $h'(\xi) = 0$，即 $f'(\xi)\big(g(b)-g(a)\big) = g'(\xi)\big(f(b)-f(a)\big)$。

g' 处处非零时 g 严格单调（见第 2.2 节），故 $g(a) \neq g(b)$，把等式两边除以它即得第二种写法。 □

思路：把 Lagrange 中值定理的证明原样搬过来，只是把「减去一条直线」换成「减去一条正比于 g 的直线」：辅助函数取 $h = f\cdot\Delta g - g\cdot\Delta f$，两端相减正好抵消。分母换成了 Δg，所以 g 必须严格单调，否则 $\Delta g = 0$ 会让式子失去意义。

注 1.1 (坐标变换下的中值定理；讲义注 5.1.16，p. 56)**.** g' 处处非零时 g 有可导的反函数，$f\circ g^{-1}$ 就是「以 g 的值为时间」的那个函数，对它用 Lagrange 中值定理就得到 Cauchy 中值定理。取 $g = \mathrm{id}$ 就退回 Lagrange 中值定理。

2 单调性与导函数的性质

2.1 常值与单调

推论 2.1 (导数恒为零；讲义推论 5.1.9，p. 55)**.** 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上导数处处为零，则 f 在 $[a,b]$ 上是常值函数。

证明. 任取 $a \le x < y \le b$，在 $[x,y]$ 上用 Lagrange 中值定理：存在 $\xi \in (x,y)$ 使

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y-x) = 0.$$

故 $f(x) = f(y)$，f 是常值函数。 □

推论 2.2 (导数处处相等的两个函数；讲义推论 5.1.10，p. 55)**.** 设 f, g 在 $[a,b]$ 上连续，导数在 (a,b) 上处处相等，则 $f - g$ 是常值函数。

推论 2.3 (单调性判据；讲义推论 5.1.11，p. 55)**.** 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导。若 $f'(x) \ge 0$ 对一切 $x \in (a,b)$ 成立，则 f 在 $[a,b]$ 上递增；若 $f'(x) > 0$ 对一切 $x \in (a,b)$ 成立，则 f 在 $[a,b]$ 上严格递增。

证明. 对 $a \le x < y \le b$ 用 Lagrange 中值定理，$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y-x)$，右端的符号由 $f'(\xi)$ 与 $y - x > 0$ 决定。 □

思路：三个推论都是同一句话的变形：中值定理把「f 在两点处的差」换成了「某点的导数值乘以距离」。于是函数值的变化方向完全由 f' 的符号决定。

注 2.1 (反方向不成立)**.** $f(x) = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，但 $f'(0) = 0$。所以由「f 严格递增」推不出「$f' > 0$」，只能推出 $f' \ge 0$；推论 2.3 的第二句是单向的。

2.2 导数处处非零

命题 2.4 (导数处处非零则严格单调)**.** 设 f 在区间 I 上可导，且 f' 在 I 上处处非零。则 f 在 I 上严格单调。

证明. 任取 $a, b \in I$，$a < b$。由 Lagrange 中值定理，存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi) \neq 0,$$

故 $f(a) \neq f(b)$，f 是单射。f 可导故连续，由「连续单射必严格单调」（第 6 周笔记命题 4.1）得结论。 □

思路：导数的符号一旦不允许取零，函数就不能在中途掉头；把「处处非零」换成「处处为正」只保留了递增这一半，这一次证明的是「要么增要么减」这种完整性。

2.3 *Darboux* 中值定理

导函数不一定连续，但它仍然取到两个值之间的一切值。

定理 2.5 (Darboux 中值定理)**.** 设 f 在区间 I 上处处可导，$a, b \in I$，v 介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间。则存在 $x \in [a, b]$ 使 $f'(x) = v$。

证明. 反证。设 f' 在 $[a, b]$ 上处处不等于 v，不妨设 $f'(a) < v < f'(b)$。

令 $g(x) = f(x) - vx$，则 $g'(a) < 0 < g'(b)$，且由反证假设 g' 在 (a, b) 上处处非零。由命题 2.4，g 在 $[a, b]$ 上严格单调。

- 若 g 递增，则
$$g'(a) = g'(a+) = \lim_{x \to a+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \geq 0,$$
与 $g'(a) < 0$ 矛盾。
- 若 g 递减，则
$$g'(b) = g'(b-) = \lim_{x \to b-} \frac{g(x) - g(b)}{x - b} \leq 0,$$
与 $g'(b) > 0$ 矛盾。

两种情形都与 g' 在端点处的符号冲突，反证完毕。 □

思路：要证「导函数取到中间值」，就先把它做成「导函数不为零」。减去 vx 之后，f' 与 v 的比较变成 g' 与 0 的比较，「g' 处处非零」又由命题 2.4 给出 g 的严格单调；单调函数在端点处的单侧导数被符号卡住，两端正好各卡一次。

例题 2.1 (四幅图中哪一个是导函数)**.** 下图是四条曲线的草图，其中有哪些可能是某个函数的导函数图像？

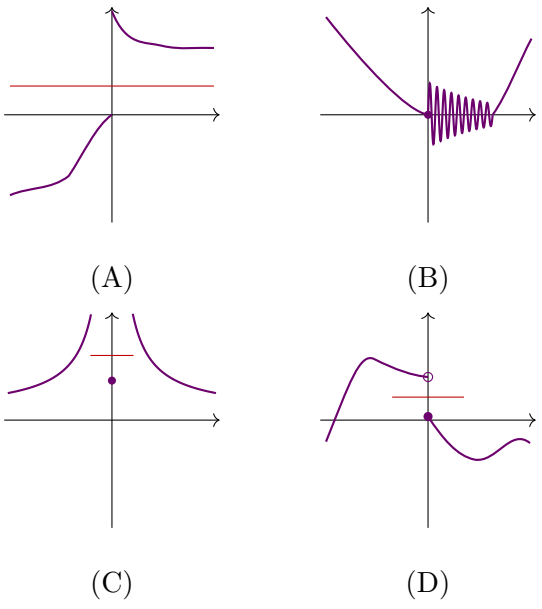


图 2. 四条曲线的草图。

解. 只有 (B)。导函数有介值性（定理 2.5），在任意两点之间取到它们之间的每个值。

(A) 有一条水平线上的值完全没有被导函数取到；(C) 与 (D) 都是在包含 0 的一个区间里漏掉了某个介值。(B) 在 0 处右极限不存在，但 0^+ 附近的振荡已经把一段区间的取值都覆盖了，介值性没有被破坏。 □

推论 2.6 (导数没有可去间断点)**.** 若 $f'(x_0)$ 与 $\lim_{x\to x_0} f'(x)$ 都存在，则两者相等。换言之，导函数不会有可去间断点。

证明. 借用命题 4.4 即可。不借洛必达也可直接论证：若两者不等，取严格介于两者之间的 v，则在 x_0 的充分小邻域内 f' 取不到 v，与 Darboux 中值定理（定理 2.5）矛盾。 □

2.4 导数不连续的例子

例题 2.2 (导函数未必连续)**.** 设 $f(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$，$f(0) = 0$。则 f 处处可导，但 f' 在 0 处不连续。

证明. $x \neq 0$ 时

$$f'(x) = 2x \sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x};$$

在 0 处只能用定义：

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2 \sin\frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x\to 0} x \sin\frac{1}{x} = 0.$$

故 f 处处可导。但 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 不存在：第一项 $2x \sin\frac{1}{x} \to 0$，第二项 $\cos\frac{1}{x}$ 在 0 附近振荡，两者之差没有极限。 □

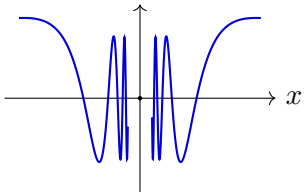


图 3. f' 在 0 的两侧振荡，$x \to 0$ 时没有极限。

思路： x^2 把函数在 0 附近压平，求导后剩一个 $2x \sin\frac{1}{x}$，仍然趋于零；但乘积求导会把 $\cos\frac{1}{x}$ 带出来，振荡项没有被压住。可导只保证 f 连续，不保证 f' 连续。

注 2.2 (导数与导函数极限的关系)**.**

(1) $f'(0) = \lim_{x\to 0} f'(x)$ 并不总成立：上面的例子就是反例，那里 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 根本不存在。

(2) 反过来，若 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 存在、且 f 在 0 处连续，则它等于 $f'(0)$；这一条由洛必达法则的推论给出（命题 4.4），这里不重复。

3 微分中值定理的应用

3.1 对数的不等式

命题 3.1 (对数的不等式；讲义命题 5.1.12，p. 55)**.** 设 $x > 0$，则

$$\frac{1}{x+1} < \ln\frac{x+1}{x} < \frac{1}{x}.$$

更一般地，对 $u > -1$、$u \neq 0$ 有

$$\frac{u}{1+u} < \ln(1+u) < u.$$

证明. 对 $f(t) = \ln t$ 在两点 1 与 $1+u$ 之间用 Lagrange 中值定理：存在 ξ 严格介于 1 与 $1+u$ 之间，使

$$\frac{\ln(1+u) - \ln 1}{u} = f'(\xi) = \frac{1}{\xi}.$$

- $u > 0$ 时 $1 < \xi < 1+u$，故 $\frac{1}{1+u} < \frac{1}{\xi} < 1$，两边乘 $u > 0$ 得 $\frac{u}{1+u} < \ln(1+u) < u$。
- $u < 0$ 时 $1+u < \xi < 1$，故 $1 < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{1+u}$，两边乘 $u < 0$ 时不等号反向，仍得 $\frac{u}{1+u} < \ln(1+u) < u$。

取 $u = \frac{1}{x}$ 即得第一种写法。 □

思路：要估 $\ln(1+u)$，就用中值定理把它换成 $\frac{1}{\xi}$，再用 ξ 的取值范围把 $\frac{1}{\xi}$ 夹在两个端点之间。u 的正负决定 ξ 落在哪一侧，也决定乘上 u 时不等号是否反转；两种情形正好给出同一个结论。

3.2 幂指函数的单调性

例题 3.1 ($(1+1/x)^x$ 的单调性；讲义例 5.1.13，p. 55)**.** $f(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。

证明. 把 f 写成 $e^{x\ln(1+1/x)}$，逐个用链式法则：

$$f'(x) = f(x)\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) + x\cdot\frac{1}{1+1/x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\right) = f(x)\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}\right).$$

括号里为正：在命题 3.1 中取 $u = \frac{1}{x} > 0$，得 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) > \frac{1/x}{1+1/x} = \frac{1}{x+1}$。$f > 0$ 且括号为正，故 $f'(x) > 0$，f 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。 □

思路：底数与指数都含 x 的式子，先写成 $e^{x\ln(1+1/x)}$，求导变成 f 乘一个括号，符号只看括号。括号恰好是「对数的不等式」里那条下界，于是单调性被一条初等不等式决定。

3.3 指数的下界

命题 3.2 (指数下界)**.** 对一切实数 x 有 $e^x \geq 1+x$，等号只在 $x = 0$ 处成立。

证法一：*Lagrange 中值定理.* 对 $f(t) = e^t$ 在 0 与 x 之间用中值定理，存在 ξ 严格介于 0 与 x 之间，使

$$e^x - 1 = e^\xi x.$$

$x > 0$ 时 $\xi > 0$，$e^\xi > 1$，故 $e^\xi x > x$；$x < 0$ 时 $\xi < 0$，$e^\xi < 1$，乘上 $x < 0$ 仍有 $e^\xi x > x$。两种情形都给出 $e^x > 1+x$。$x = 0$ 时两边都是 1。 □

证法二：*带 Lagrange 余项的 Taylor 公式.* 在 0 处展开到一阶（讲义定理 5.4.1，p. 63）：存在 ξ 介于 0 与 x 之间，使

$$e^x = 1 + x + \frac{e^\xi}{2}x^2 \geq 1 + x,$$

因为余项非负。 □

思路：两条路都是把 e^x 与 $1+x$ 的差写成「一个可以判断符号的式子」：证法一把差写成 $e^\xi x - x$，证法二把差写成 $\frac{e^\xi}{2}x^2$。后者一眼非负，代价是先承认 Taylor 公式。

3.4 正弦的下界

命题 3.3 (正弦的下界)**.** $0 < x \le \frac{\pi}{2}$ 时 $\frac{2}{\pi}x \le \sin x < x$。

证明. 令 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$，则

$$f'(x) = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x\,(x - \tan x)}{x^2}.$$

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上 $\cos x > 0$，而 $x < \tan x$（第 4 周笔记引理 3.1），故 $f'(x) < 0$，f 在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上递减。于是对 $0 < x \le \frac{\pi}{2}$ 有 $f(x) \ge f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$，即 $\sin x \ge \frac{2}{\pi}x$。上界 $\sin x < x$ 在第 4 周已经证过。 □

思路：要证一条线性下界，就看 $\frac{\sin x}{x}$ 的单调性：它递减到右端点，右端点的值就是下界里那个常数。证明单调性时把分子提取成 $\cos x\,(x - \tan x)$，符号由 $x < \tan x$ 给出。

4 洛必达法则

4.1 两种类型

定理 4.1 (洛必达法则（$\frac{0}{0}$ 型）；讲义定理 5.2.1，p. 56)**.** 设 f, g 在 a 的某个去心邻域 $B_r(a) \setminus \{a\}$ 上处处可导，g' 处处非零，且

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0.$$

若 $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在，则 $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 也存在，且两者相等。

证明. 把 f, g 在 a 处补上定义：$\tilde f(a) = \tilde g(a) = 0$，其余点取原来的值。则 $\tilde f, \tilde g$ 在 a 处连续。对 $x \ne a$，在端点 a 与 x 之间对 $\tilde f, \tilde g$ 用 Cauchy 中值定理：

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\tilde f(x) - \tilde f(a)}{\tilde g(x) - \tilde g(a)} = \frac{\tilde f'(\xi_x)}{\tilde g'(\xi_x)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)},$$

其中 ξ_x 严格介于 a 与 x 之间。当 $x \to a$ 时 $\xi_x \to a$，于是 $f(x)/g(x)$ 与 $f'(\xi_x)/g'(\xi_x)$ 相等，而后者趋于 $\lim_{y\to a} f'(y)/g'(y)$，故 f/g 的极限存在且与它相等。 □

思路：直接对 f/g 用 Cauchy 中值定理行不通，因为定理要求 f, g 在端点 a 处有定义且连续，而 $0/0$ 型正不知道这两点的值；要把 $\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ 认回 f/g，还需 $f(a) = g(a)$ 的值。办法是把 a 处补成 0，让它们既连续又相等，于是 $\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ 就是原来的 f/g，中值定理给出 $f'(\xi_x)/g'(\xi_x)$，剩下的只是 $\xi_x \to a$ 这一步。

定理 4.2 (洛必达法则（$\frac{*}{\infty}$ 型）；讲义定理 5.2.5，p. 57)**.** 设 f, g 在 $(a, a+r)$ 上可导，g' 处处非零，$\lim_{x\to a+} |g(x)| = +\infty$。若 $\lim_{x\to a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在，则 $\lim_{x\to a+} \frac{f(x)}{g(x)}$ 也存在，且两者相等。

证明. 记 $L=\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$。任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使

$$\left|\frac{f'(y)}{g'(y)}-L\right|<\varepsilon,\qquad \forall\, a<y<a+\delta.$$

取 $0<\delta<r$、$c=a+\delta$。对 $a<x<c$，在 $[x,c]$ 上对 f,g 用 Cauchy 中值定理：存在 $\xi\in(x,c)$ 使

$$\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},$$

把它整理成

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(c)}{g(x)}+\left(1-\frac{g(c)}{g(x)}\right)\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x\to a+$ 时 $g(x)\to\infty$，右端第一项趋于 0、括号趋于 1。由 $\xi\in(x,c)\subseteq(a,a+\delta)$ 知 $f'(\xi)/g'(\xi)\in(L-\varepsilon,L+\varepsilon)$，于是 $f(x)/g(x)$ 夹在两个趋于 $L\mp\varepsilon$ 的量之间；由保号性，x 充分接近 a 时有

$$L-2\varepsilon<\frac{f(x)}{g(x)}<L+2\varepsilon,$$

即 $\left|\frac{f(x)}{g(x)}-L\right|<2\varepsilon$。 □

思路：这里不能把 a 处补成有限值——g 在 a 附近趋于无穷。改为在 a 的右侧取一个固定点 $c=a+\delta$，在 $[x,c]$ 上用中值定理，再把 $f(x)/g(x)$ 拆成「$f(c)/g(x)$」加「$(1-g(c)/g(x))$ 乘以 $f'(\xi)/g'(\xi)$」：前一项随 $g(x)\to\infty$ 消失，后一项的系数趋于 1，于是极限由 f'/g' 决定。

4.2 使用前要验证什么

注 4.1 (三条容易忽略的检查). (1) 先验证是 0/0 型（或 $*/\infty$ 型）。若分母不趋于零，直接套用会出错：$x\to0$ 时

$$0=\frac{0}{1}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{e^x}\neq\lim_{x\to0}\frac{\cos x}{e^x}=1,$$

问题出在右边那个极限不是 0/0 型。

(2) 洛必达不是恒等式，它要求 $\lim f'/g'$ 存在。$\lim f'/g'$ 不存在时，$\lim f/g$ 仍可能存在：取 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}(x\neq0)$、$f(0)=0$，$g(x)=x$，则 $\lim_{x\to0}f'(x)$ 不存在，但 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to0}x\sin\frac{1}{x}=0$。

(3) 法则有一整套版本：右极限、左极限、$x\to+\infty$ 各有对应的形式（讲义注 5.2.2，p. 56），条件与结论的形状完全相同。

4.3 幂平均的极限

第 5 周笔记命题 6.2 已经用对数替换算过同一个极限，这里换洛必达法则重算一遍，作为法则的直接应用。

例题 4.1 (幂平均趋于几何平均；讲义例 5.2.3，p. 56). 设 $a_1,\dots,a_n>0$，令

$$M(x)=\left(\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{1/x}\qquad(x\neq0),$$

则 $\lim_{x\to0}M(x)=\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}$。

证明. 先取对数：

$$\ln M(x) = \frac{\ln\left(\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)}{x},$$

$x \to 0$ 时分子分母都趋于 0，是 0/0 型。用定理 4.1：

$$\lim_{x\to 0} \ln M(x) = \lim_{x\to 0} \frac{a_1^x \ln a_1 + \cdots + a_n^x \ln a_n}{a_1^x + \cdots + a_n^x} = \frac{\ln a_1 + \cdots + \ln a_n}{n}.$$

两边取指数，得 $\lim_{x\to 0} M(x) = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$。 □

思路：幂指函数 $(\cdot)^{1/x}$ 不能直接求导，先取对数把指数放下来；取完对数就是标准的 0/0 型，分母求导得 1，分子把 n 与分母约掉，剩下的正是各 $\ln a_i$ 的算术平均。

4.4 洛必达法则的推论

这两条都是洛必达法则的直接推论。第二条 11 月 4 日已经讨论过（见注 2.2），这里作为推论重述，并把两个条件为什么缺一不可写清楚。

命题 4.3 (函数与自变量的比). 设 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在，则

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} f'(x).$$

证明. $x \to +\infty$ 时 $|x| \to +\infty$，属于 $*/\infty$ 型（分子不必趋于无穷），由定理 4.2 的 $x \to +\infty$ 版本，

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x\to+\infty} f'(x).$$

□

命题 4.4 (导函数的极限与导数). 设 f 在 x_0 处连续，且 $\lim_{x\to x_0} f'(x)$ 存在，则 f 在 x_0 处可导，且

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} f'(x).$$

证明. 由 f 在 x_0 处连续，$\lim_{x\to x_0}\big(f(x) - f(x_0)\big) = 0$，故差商是 0/0 型。对它用定理 4.1：

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x\to x_0} f'(x).$$

□

思路：这个命题说明「导函数在 x_0 处有极限」加上「f 在 x_0 处连续」就能补齐 f 在 x_0 处的导数。两个条件缺一不可：f 不连续时差商不是 0/0 型；而 $f'(x_0)$ 与 $\lim_{x\to x_0} f'(x)$ 都存在的场合，两者必相等，所以真正的反例只能是「$f'(x_0)$ 存在、$\lim f'$ 不存在」（如 $x^2 \sin\frac{1}{x}$）或「$\lim f'$ 存在、$f'(x_0)$ 不存在」。

注 4.2 (证法二). 同一个命题还有一条不借洛必达法则的证法。设 $f'(x_0)$ 与 $L = \lim_{x\to x_0} f'(x)$ 都存在而两者不等，在它们之间取一个中间值 v。f' 在 x_0 附近的值都靠近 L，在 x_0 处等于 $f'(x_0)$，两头都与 v 隔开，于是 f' 在 x_0 附近取不到 v，与 Darboux 中值定理矛盾。

也就是说，导函数不可以有可去间断点。

5 凹凸性

5.1 定义与等价刻画

定义 5.1 (下凸与上凸；讲义定义 5.6.12、5.6.13，p. 69)**.** 设 f 在区间 I 上有定义。称 f 在 I 上是下凸的（也叫凸的），若对任何 $x_1, x_2 \in I$ 与满足 $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ 的非负实数 α_1, α_2，都有

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \le \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2).$$

不等式反向时称 f 在 I 上是上凸的（也叫凹的）。

两套术语并存：下凸即凸、上凸即凹，读别人的书时要先确认用哪一套。几何上，下凸说的是图像上任意两点之间的部分落在连接这两点的弦的下方；上凸则是落在弦的上方。$y = ax^2 + bx + c$ 在 $a > 0$ 时下凸、$a < 0$ 时上凸。

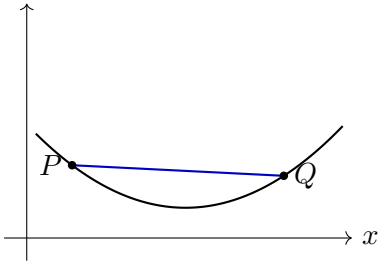


图 4. 下凸：两点之间的图像不高于弦 PQ。

命题 5.1 (三种等价说法；讲义命题 5.6.14，p. 69)**.** 设 f 在 I 上有定义，则下列三条等价：

(1) f 是 I 上的下凸函数；
(2) 对图像上任意两点 P, Q，P、Q 之间的图像不高于弦 PQ（可以落在弦上）；
(3) 对 I 中任意三点 $u_1 < u_2 < u_3$，有

$$\frac{f(u_2) - f(u_1)}{u_2 - u_1} \le \frac{f(u_3) - f(u_2)}{u_3 - u_2}.$$

第（3）条里的两个比值就是弦的斜率。把 (3) 的三点记作 $x_1 < x_2 < x_3$，记 $k_{ij} = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$ 为第 i、j 两点连线的斜率，则（3）等价于 $k_{12} \le k_{13} \le k_{23}$（任取其中两个不等式即可，第三个由前两个推出）。把 $\lambda = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ 记成从 x_1 走到 x 占全程的比例（定比分点），$x = (1-\lambda)x_1 + \lambda x_2$，于是定义里的不等式就是

$$f\big((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2\big) \le (1-\lambda) f(x_1) + \lambda f(x_2), \qquad 0 \le \lambda \le 1.$$

5.2 导数刻画

定理 5.2 (凸性与导数的单调性；讲义定理 5.6.16，p. 70)**.** 设 $f \in C(I)$ 且在 I 内部处处可微，则下列三条等价：

(1) f 是 I 上的下凸函数；
(2) f' 在 I 内部不减；
(3) 对任何 $x_0 \in I^\circ$ 与 $x \in I$，有 $f(x) \ge f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$，即图像总在切线上方。

证明. (1)⇒(2)：设 f 下凸，取 $x_1<x_2$。由斜率不等式，对 $x_1<x_{1.5}<x_2$ 有 $k_{1,1.5}\le k_{1,2}\le k_{1.5,2}$。令 $x_{1.5}\to x_1+$，得 $f'(x_1)\le k_{1,2}$；令 $x_{1.5}\to x_2-$，得 $k_{1,2}\le f'(x_2)$。故 $f'(x_1)\le f'(x_2)$。

(2)⇒(3)：固定 x_0。若 $x_0<x$，由 Lagrange 中值定理，$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(\xi)\ge f'(x_0)$（因为 $\xi>x_0$ 且 f' 不减）；若 $x_0>x$，同样得到 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le f'(x_0)$。两种情形都给出 $f(x)\ge f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$。

(3)⇒(1)：取 $u_1<u_2<u_3$。对 u_1,u_2 用 Lagrange 中值定理得 $k_{12}=f'(u)(u\in(u_1,u_2))$，对 u_2,u_3 得 $k_{23}=f'(v)(v\in(u_2,u_3))$。由（3）可推出 f' 不减（把（3）用在 $x_0=u$、$x=v$ 与 $x_0=v$、$x=u$ 两式上），于是 $k_{12}=f'(u)\le f'(v)=k_{23}$，即斜率不等式成立。取 $u_1<x<u_3$，写 $x=(1-\lambda)u_1+\lambda u_3(0<\lambda<1)$，由斜率不等式得 $k_{1x}\le k_{x3}$，即 $(1-\lambda)\big(f(x)-f(u_1)\big)\le\lambda\big(f(u_3)-f(x)\big)$，整理得 $f(x)\le(1-\lambda)f(u_1)+\lambda f(u_3)$，这正是 (1)。 □

思路：三个条件围成一张环：定义（图像在弦下）最直观，切线条件（3）最强也最便于计算，导数单调（2）是最常用的判据。证明沿 (1)⇒(2)⇒(3)⇒(1) 走一圈，每一步都只用一条已知结论：斜率不等式让 $x_{1.5}$ 移向端点即得导数的大小关系，Lagrange 中值定理把弦的斜率换成某点的导数，而 f' 不减又反过来给出斜率不等式。

5.3 二阶导数刻画

定理 5.3 (凸性与二阶导数；讲义定理 5.6.17，p. 70)**.** 设 $f\in C(I)$ 且在 I 内部处处有二阶导数，则 f 是下凸函数的充分必要条件是对 I 内部的每一点 x 都有 $f''(x)\ge 0$。

证明. $f''\ge 0$ 等价于 f' 不减：f'' 是 f' 的导数，导数非负则函数不减（推论 2.3），反之亦然。再用定理 5.2 即可。 □

例题 5.1 (几个常见函数的凹凸性；讲义例 5.6.18，p. 70)**.** $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上是上凸的：$(\sin x)''=-\sin x\le 0$。$\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上是上凸的：$(\ln x)''=-x^{-2}<0$。

5.4 *Jensen* 不等式

定理 5.4 (Jensen 不等式；讲义问题 5.6.20，p. 70)**.** 设 f 是 I 上的下凸函数，$x_1,\dots,x_n\in I$，$\alpha_1,\dots,\alpha_n\ge 0$ 且 $\alpha_1+\cdots+\alpha_n=1$，则

$$f(\alpha_1x_1+\cdots+\alpha_nx_n)\le\alpha_1f(x_1)+\cdots+\alpha_nf(x_n).$$

取等权 $\alpha_i=\frac{1}{n}$ 得

$$f\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)\le\frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n}.$$

证明. 对 n 归纳。$n=2$ 就是定义。设 $n-1$ 的情形成立。若某个 $\alpha_i=1$、其余为 0，则两边都等于 $f(x_i)$，结论成立；以下设所有 $\alpha_i<1$，此时 $\alpha_2+\cdots+\alpha_n=1-\alpha_1>0$，把 n 项拆成两项：

$$f(\alpha_1x_1+\cdots+\alpha_nx_n)=f\left(\alpha_1x_1+(1-\alpha_1)\cdot\frac{\alpha_2x_2+\cdots+\alpha_nx_n}{\alpha_2+\cdots+\alpha_n}\right),$$

其中第二个点是 $x_2,\dots,x_n$ 的加权平均，权重 $\frac{\alpha_i}{\alpha_2+\cdots+\alpha_n}$ 非负且和为 1。由下凸性（两点的定义），它不超过

$$\alpha_1f(x_1)+(1-\alpha_1)f\left(\frac{\alpha_2x_2+\cdots+\alpha_nx_n}{\alpha_2+\cdots+\alpha_n}\right),$$

再对括号里的 $n-1$ 项用归纳假设，即得 $\sum \alpha_i f(x_i)$。 □

思路：归纳的要点是「重新分组」：把后面 $n-1$ 项先合成一个加权平均点，它的权重正好是 $1-\alpha_1$，于是 n 项的不等式退化成两点的不等式；再把 $n-1$ 项的那个点用归纳假设拆开，权重自动对。

例题 5.2 (三角形的正弦和)**.** 对任意三角形 ABC 有 $\sin A+\sin B+\sin C \le \frac{3\sqrt{3}}{2}$。

证明. 取 $f(x)=-\sin x$，它在 $[0,\pi]$ 上是下凸的（上凸函数的相反数下凸）。对 A,B,C 用 Jensen 不等式：

$$-\sin\frac{A+B+C}{3} \le -\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{3},$$

即 $\sin A+\sin B+\sin C \le 3\sin\frac{\pi}{3}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$。 □

思路：目标是把「三个正弦的和」压到一个上界，sin 本身是上凸的，直接套 Jensen 会得到反方向的不等式；取负号把它变成下凸函数，不等号方向才对。

例题 5.3 (算术几何平均与 Young 不等式；讲义例 5.6.21，p. 71)**.** 对正数 $x_1,\dots,x_n$ 与权重 $\alpha_i \ge 0$、$\sum \alpha_i = 1$ 有

$$\alpha_1 x_1+\cdots+\alpha_n x_n \ge x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}.$$

取等权就得到算术几何平均不等式 $\frac{1}{n}(x_1+\cdots+x_n) \ge \sqrt[n]{x_1\cdots x_n}$。

证明. 对 $f(x)=\ln x$ 用定理 5.4。它在 $(0,+\infty)$ 上上凸 $((\ln x)''=-x^{-2}<0)$，故 Jensen 不等式取反方向：

$$\ln(\alpha_1 x_1+\cdots+\alpha_n x_n) \ge \alpha_1\ln x_1+\cdots+\alpha_n\ln x_n.$$

两边取指数，由 $\alpha_1\ln x_1+\cdots+\alpha_n\ln x_n=\ln\left(x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}\right)$ 即得所要的不等式。

因为 ln 严格上凸，Jensen 不等式取等当且仅当各点重合，所以这里取等当且仅当所有 $\alpha_i>0$ 的那些 x_i 彼此相等（$\alpha_i=0$ 的 x_i 不进不等式）；取等权时即 $x_1=\cdots=x_n$。 □

5.5 端点处的极值

命题 5.5 (凸函数在闭区间上的最值)**.** 设 f 在 $[a,b]$ 上下凸，则 f 在 $[a,b]$ 上的最大值必在端点处取到；若 f 上凸，则最小值必在端点处取到。

证明. 只证下凸的情形。任取 $x\in[a,b]$，令 $\lambda=\frac{x-a}{b-a}\in[0,1]$，则 $x=(1-\lambda)a+\lambda b$。由下凸性，

$$f(x) \le (1-\lambda)f(a)+\lambda f(b) \le (1-\lambda)\max\{f(a),f(b)\}+\lambda\max\{f(a),f(b)\}=\max\{f(a),f(b)\}.$$

故最大值不超过两端点处的较大者，即最大值在端点取到。 □

6 课堂补充：板书上多出来的内容

6.1 11 月 4 日：无穷乘积

对一列实数 $a_1, a_2, \ldots$，定义

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n) = \lim_{n\to\infty}\prod_{i=1}^{n}(1+a_i),$$

右端存在时称这个无穷乘积收敛。

命题 6.1 (和发散则积为零)**.** 设 $0 < a_i < 1$ 且 $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = +\infty$。则 $\prod_{n=1}^{\infty}(1-a_n) = 0$。

证明. 由 $\ln(1-u) \le -u$ $(0 < u < 1)$，得 $1 - a_i \le e^{-a_i}$，于是

$$\prod_{i=1}^{n}(1-a_i) \le \prod_{i=1}^{n} e^{-a_i} = e^{-\sum_{i=1}^{n} a_i} \longrightarrow 0.$$

左端的乘积随 n 递减且非负，极限存在，由上式它只能是 0。 □

思路：把乘积取对数就变成求和，而 $\ln(1-u)$ 有一条现成的上界 $-u$，正是上一节对数不等式在 $u > 0$ 一侧的写法。求和发散到 $+\infty$ 时，指数被压到 0，乘积于是趋于零。

6.2 11 月 4 日：指数函数族的线性无关

命题 6.2 (零点数)**.** 设 $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n$，$c_1, \ldots, c_n$ 全不为零。则

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i x}$$

在 $\mathbb{R}$ 上至多有 $n-1$ 个不同的实零点。

证明. 对 n 归纳。$n = 1$ 时 $F = c_1 e^{\lambda_1 x}$ 恒不为零，零点数为 0。

设 $n-1$ 的情形成立。若 F 有 n 个不同的零点 $x_1 < \cdots < x_n$，提出公因子：

$$F(x) = e^{\lambda_1 x}\Big(c_1 + c_2 e^{(\lambda_2-\lambda_1)x} + \cdots + c_n e^{(\lambda_n-\lambda_1)x}\Big) = e^{\lambda_1 x} g(x),$$

则 g 也有 n 个不同的零点。g 本身带一个常数项 c_1，但求导后常数项消失：

$$g'(x) = c_2(\lambda_2-\lambda_1)e^{(\lambda_2-\lambda_1)x} + \cdots + c_n(\lambda_n-\lambda_1)e^{(\lambda_n-\lambda_1)x},$$

这是 $n-1$ 个指数函数之和。对 g 在相邻零点之间各用一次 Rolle 定理，g' 至少有 $n-1$ 个不同的零点，与归纳假设（$n-1$ 个指数函数之和至多有 $n-2$ 个零点）矛盾。 □

思路：直接把 Rolle 定理用在 F' 上行不通——F' 仍是 n 项之和，归纳假设管不到。先把 $e^{\lambda_1 x}$ 提出来，g 的零点与 F 完全相同，而 g' 的项数少一项，这才落进归纳假设的范围。

6.3 11 月 4 日、6 日：弦的二次余项

记 $\ell(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 为连接 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的弦。f 与弦之差由一个二次项控制。

命题 6.3 (弦的余项)**.** 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上有二阶导数。则对每个 $x \in (a,b)$，存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$f(x) - \ell(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

证明. 固定 $x \in (a,b)$。取

$$g(t) = \ell(t) + K(t-a)(t-b),$$

其中常数 K 由 $g(x) = f(x)$ 定出，即 $K = \frac{f(x)-\ell(x)}{(x-a)(x-b)}$。这样 g 是过 $(a, f(a))$、$(x, f(x))$、$(b, f(b))$ 三点的二次函数。

令 $h = f - g$，则 $h(a) = h(x) = h(b) = 0$。对 h 在 $[a,x]$ 与 $[x,b]$ 上各用一次 Rolle 定理，得 $u \in (a,x)$、$v \in (x,b)$ 使 $h'(u) = h'(v) = 0$。再对 h' 在 $[u,v]$ 上用一次 Rolle 定理，得 $\xi \in (u,v)$ 使 $h''(\xi) = 0$。

而 $h'' = f'' - g'' = f'' - 2K$，故 $K = \frac{f''(\xi)}{2}$，代回 K 的定义即得结论。 □

思路：要证一条关于 f 的等式，就构造一个以 f 为差的辅助函数：让二次函数 g 在 a、x、b 三处与 f 重合，差值 h 就有三个零点；两次 Rolle 把三个零点压成一个二阶导数的零点，而 h'' 只差一个常数 $2K$，这个零点就把 K 解出来了。

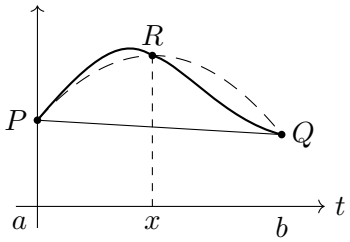


图 5. 实线为 f，虚线为过 P、R、Q 的二次函数。

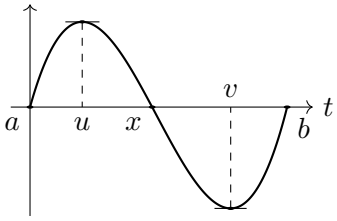


图 6. h 在 a、x、b 处为零，u 与 v 处 $h' = 0$。

推论 6.4 (弦的误差估计)**.** 若 $|f''(t)| \le M$ 对一切 $t \in (a,b)$ 成立，则

$$|f(x) - \ell(x)| \le \frac{M}{2}(x-a)(b-x) \le \frac{M}{8}(b-a)^2.$$

证明. 由命题 6.3，$|f(x) - \ell(x)| \le \frac{M}{2}|x-a||x-b| = \frac{M}{2}(x-a)(b-x)$。再由 $4(x-a)(b-x) \le \big((x-a)+(b-x)\big)^2 = (b-a)^2$ 得第二个不等号。 □

例题 6.1 (二次可导函数在端点为零时的上界)**.** 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，$|f''(x)|\le M$ 对一切 x 成立。则 $|f(x)|\le \frac{M}{8}$ 对一切 $x\in[0,1]$ 成立。

解. $f(0)=f(1)=0$ 时弦 $\ell\equiv 0$，由推论 6.4 直接得

$$|f(x)|\le \frac{M}{8}(1-0)^2=\frac{M}{8}.$$

□

思路：这一题是推论 6.4 在 $[0,1]$ 上的特例：两个端点为零，弦退化成横轴，f 离开横轴的距离被二阶导数控制。系数 $\frac{1}{8}$ 来自「距离的乘积在区间中点最大」。

注 6.1 (弦余项的另一种证法)**.** 记 $F=f-\ell$、$g(x)=(x-a)(x-b)$，则 $F(a)=F(b)=0$、$g(a)=g(b)=0$。取 $a<c<b$。$g'(t)=2t-a-b$ 在 $\frac{a+b}{2}$ 处为零，所以不能直接把 Cauchy 中值定理写成比值，改用它的交叉相乘形式：在 $[a,c]$ 上得 $u\in(a,c)$ 使 $g'(u)F(c)=F'(u)g(c)$；在 $[c,b]$ 上得 $v\in(c,b)$ 使 $g'(v)F(c)=F'(v)g(c)$。两式相减：$\big(g'(u)-g'(v)\big)F(c)=\big(F'(u)-F'(v)\big)g(c)$。由 $u<v$ 得 $g'(u)\ne g'(v)$，由 $c\ne a,b$ 得 $g(c)\ne 0$，故

$$\frac{F(c)}{g(c)}=\frac{F'(u)-F'(v)}{g'(u)-g'(v)}.$$

再对 $[u,v]$ 用一次 Cauchy 中值定理（g' 在这里可导、$g''\equiv 2>0$），得

$$\frac{F(c)}{g(c)}=\frac{F''(\xi)}{g''(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{2},$$

因为 $g''\equiv 2$、$F''=f''$。两边乘以 $g(c)=(c-a)(c-b)$ 即得原来的结论。

思路：两次 Cauchy 中值定理把同一个商 $\frac{F(c)}{g(c)}$ 表示成两个点处的导数之比，合比再把它们压成一个「差商」，而这个差商正好是下一个区间 $[u,v]$ 上的中值形式——连续用三次中值定理就落到二阶导数上。

6.4 11 月 6 日：递推数列的渐近

例题 6.2 ($x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 的渐近)**.** 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=\ln(1+x_n)$。求 $\lim_{n\to\infty} nx_n$。

解. 先证收敛。由 $\ln(1+x)<x(x>-1,\ x\ne 0)$ 得 $x_{n+1}<x_n$；又 $x_1>0$ 保证一切 $x_n>0$，故 $\{x_n\}$ 单调递减有下界，由单调极限定理（第 2 周笔记定理 2.1）知 $A=\lim x_n$ 存在且 $A\ge 0$。对递推式取极限得 $A=\ln(1+A)$，而 $\ln(1+A)\le A$ 且等号只在 $A=0$ 成立，故 $A=0$。

再求 nx_n。把 nx_n 写成 $*/\infty$ 型：$nx_n=\frac{n}{1/x_n}$，分母 $1/x_n$ 严格递增趋于 $+\infty$，用 Stolz 定理：

$$\frac{1}{nx_n}=\frac{1/x_n}{n},$$

分母 $n\to\infty$，用 Stolz 定理（第 2 周笔记定理 1.1）：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{nx_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}}{1}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\ln(1+x_n)}-\frac{1}{x_n}\right).$$

先算函数极限，再用 Heine 归结原理（必要性方向）换回数列。由洛必达法则，

$$\lim_{t\to 0}\frac{t-\ln(1+t)}{t\ln(1+t)}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{t\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+t}}{\ln(1+t)+\frac{t}{1+t}}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{(1+t)^2}}{\frac{1}{1+t}+\frac{1}{(1+t)^2}}=\frac{1}{2}.$$

函数极限等于 $\frac{1}{2}$。又 $x_n\to 0$ 且 $x_n\neq 0$，由 Heine 归结原理（第 4 周笔记定理 2.4）得

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\ln(1+x_n)}-\frac{1}{x_n}\right)=\frac{1}{2}.$$

故 $\lim\frac{1}{nx_n}=\frac{1}{2}$，即 $nx_n\to 2$，亦即 $x_n\sim\frac{2}{n}$。 □

思路：这道题把这一周的三种工具串成一条链：先用单调极限定理加 $\ln(1+x)\le x$ 定出 $x_n\to 0$，再用 Stolz 定理把「数列与 n 的乘积」换成差分的极限；最后先算出函数极限（洛必达法则），再用 Heine 归结原理把结果搬回数列。

6.5 11 月 6 日：*Hölder* 不等式

命题 6.5 (Hölder 不等式)**.** 设 $\alpha,\beta>0$ 且 $\alpha+\beta=1$，对正数 $x_1,\dots,x_n$ 与 $y_1,\dots,y_n$ 有

$$\sum_{i=1}^{n}x_i^{\alpha}y_i^{\beta}\le\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^{\alpha}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^{\beta}.$$

证明. 记 $X=\sum x_i$、$Y=\sum y_i$。把要证的不等式两边同除以 $X^{\alpha}Y^{\beta}$，化为

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i}{X}\right)^{\alpha}\left(\frac{y_i}{Y}\right)^{\beta}\le 1.$$

对每个 i，把 Young 不等式（例 5.3 的两项版本）用在 $u=\frac{x_i}{X}$、$v=\frac{y_i}{Y}$ 上：$u^{\alpha}v^{\beta}\le\alpha u+\beta v$。对 i 求和得

$$\sum_{i=1}^{n}u_i^{\alpha}v_i^{\beta}\le\alpha\cdot\frac{\sum x_i}{X}+\beta\cdot\frac{\sum y_i}{Y}=\alpha+\beta=1.$$

□

思路：把两个和分别归一化，是为了让 Young 不等式右边的两个和都变成 1；归一化之后逐项用 Young 再求和，右端正好是 $\alpha+\beta=1$。

7 本讲自测清单

学完第 8 周，应能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 写出 Lagrange 中值定理的几何与物理两种说法，并说清「f' 联系远距的 f 值」是什么意思；
2. 证明 Cauchy 中值定理，说明辅助函数为什么取 $f\cdot\Delta g-g\cdot\Delta f$；
3. 证明「f' 恒为零则 f 常值」与「$f'\ge 0$ 则 f 递增」，指出 $f(x)=x^3$ 说明严格递增不能反推 $f'>0$；
4. 证明「f' 处处非零则 f 严格单调」，并说出 Darboux 中值定理的证明用到了它的哪一条；

5. 叙述并证明 Darboux 中值定理，说明反证时为什么要令 $g(x)=f(x)-vx$，以及两端各用一次单侧导数的理由；
6. 写出 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$ 的导数，说明它为什么处处可导而 f' 在 0 处不连续；
7. 写出 $\frac{u}{1+u}<\ln(1+u)<u$ 的证明，指出 $u<0$ 时不等号为什么仍然同向；
8. 证明 $(1+\frac{1}{x})^x$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增；
9. 证明 $e^x\ge 1+x$ 的两种方式，并说明余项非负的那一条依赖什么；
10. 写出 $0/0$ 型与 $*/\infty$ 型洛必达法则的完整条件，并说明把 f 在 a 处补成 0 起什么作用；
11. 用洛必达法则证明：若 f 在 x_0 处连续且 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在，则 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$；
12. 举出 $\lim f'/g'$ 不存在而 $\lim f/g$ 存在的例子，说明洛必达法则为什么不是恒等式；
13. 写出下凸函数的三种等价刻画，并说明「f' 不减」「图像在切线之上」「图像不高于弦」为什么彼此等价；
14. 证明下凸函数在闭区间上的最大值必在端点取到，并说明上凸函数对应的是最小值；
15. 用 $-\sin x$ 的下凸性证明 $\sin A+\sin B+\sin C\le\frac{3\sqrt{3}}{2}$；
16. 证明 $0<a_i<1$ 且 $\sum a_i=+\infty$ 时 $\prod(1-a_i)=0$，说明为什么取对数就把乘积变成了求和；
17. 证明 $0<x\le\frac{\pi}{2}$ 时 $\frac{2}{\pi}x\le\sin x<x$，说明为什么看 $\frac{\sin x}{x}$ 的单调性就够；
18. 证明 $\sum c_i e^{\lambda_i x}$（λ_i 互不相同、$c_i\neq 0$）至多有 $n-1$ 个实零点，说明为什么要先把 $e^{\lambda_1 x}$ 提出来；
19. 写出弦的余项公式与误差估计 $|f(x)-\ell(x)|\le\frac{M}{2}(x-a)(b-x)\le\frac{M}{8}(b-a)^2$，并用它证明 $f(0)=f(1)=0$、$|f''|\le M$ 时 $|f|\le\frac{M}{8}$；
20. 由 Young 不等式出发，用归一化把 Hölder 不等式证出来；
21. 说明 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 的 $\lim nx_n=2$ 是怎样用 Stolz 定理与洛必达法则一步步算出来的。